Spis treści

1. Liczby i działania pamięciowe

1.1 Oś liczbowa 4
1.2 Dodawanie i jego własności 6
1.3 Dodawanie w pamięci 7
1.4 Odejmowanie i jego własności 9
1.5 Odejmowanie w pamięci 10
1.6 Mnożenie i jego własności 13
1.7 Mnożenie w pamięci 15
1.8 Dzielenie i jego własności 18
1.9 Dzielenie w pamięci 19
1.10 Dzielenie z resztą 22
1.11 Potęgowanie liczb 23
1.12 Porównywanie liczb. O ile? Ile razy? 26
1.13 Kolejność wykonywania działań 28
Podsumowanie działu 1 31

2. Systemy zapisu liczb

2.1 Cyfry i liczby 34
2.2 Dziesiątkowy system pozycyjny 36
2.3 Duże liczby na osi liczbowej 39
2.4 Porównywanie liczb. Mniejsza, większa czy równa? 41
2.5 Rzymski system zapisu liczb 43
Podsumowanie działu 2 45

3. Działania pisemne

3.1 Dodawanie pisemne 48
3.2 Odejmowanie pisemne 50
3.3 Mnożenie pisemne 52
3.4 Dzielenie pisemne 54
3.5 Działania na liczbach naturalnych 56
Podsumowanie działu 3 58

4. Praktyczne zastosowania matematyki

4.1 Zegar 60
4.2 Kalendarz 62
4.3 Długość i jej jednostki 64
4.4 Masa i jej jednostki 66
Podsumowanie działu 4 68

5. Ułamki zwykłe

5.1 Ułamek jako część całości 70
5.2 Liczby mieszane i ułamki niewłaściwe 72
5.3 Ułamek jako iloraz 74
5.4 Ułamki zwykłe na osi liczbowej 76
5.5 Porównywanie ułamków 78
5.6 Rozszerzanie i skracanie ułamków 80
5.7 Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach 82
5.8 Dodawanie liczb mieszanych 84
5.9 Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach 86
5.10 Odejmowanie liczb mieszanych 87
Podsumowanie działu 5 89

6. Ułamki dziesiętne

6.1 Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych 92
6.2 Zapis cen za pomocą ułamków dziesiętnych 94
6.3 Zapis długości za pomocą ułamków dziesiętnych 95
6.4 Zapis masy za pomocą ułamków dziesiętnych 97
Podsumowanie działu 6 99

7. Figury płaskie

7.1 Podstawowe figury geometryczne 102
7.2 Proste i odcinki prostopadłe 104
7.3 Proste i odcinki równoległe 106
7.4 Mierzenie długości odcinka i łamanej 108
7.5 Kąty i ich rodzaje 110
7.6 Mierzenie kątów 113
7.7 Wielokąty i ich rodzaje 115
7.8 Prostokąt i kwadrat 117
7.9 Obwód prostokąta i kwadratu 120
7.10 Okrąg i koło 122
7.11 Skala 124
Podsumowanie działu 7 126

Spis treści

1. Liczby naturalne

1.1, 1.2 Zapis, odczytywanie i porównywanie liczb naturalnych 4
1.3–1.6 Działania pamięciowe i działania pisemne 6
1.7, 1.8 Kolejność wykonywania działań. Praca z kalkulatorem 10
1.9 Odczytywanie i tworzenie tabel 11
1.10 Równania 14
1.11–1.14 Podzielność liczb naturalnych 15

2. Ułamki zwykłe

2.1, 2.2 Ułamki i liczby mieszane. Ułamek jako iloraz 17
2.3, 2.4 Rozszerzanie i skracanie ułamków. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika 19
2.5, 2.6 Porównywanie ułamków zwykłych. Ułamki zwykłe na osi liczbowej 21
2.7–2.9 Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych 23
2.10–2.12 Mnożenie i dzielenie ułamków przez liczby naturalne. Obliczanie ułamka danej liczby 26

3. Ułamki dziesiętne

3.1, 3.2 Zapis i odczytywanie ułamków dziesiętnych. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne 28
3.3, 3.4 Ułamki dziesiętne na osi liczbowej. Porównywanie ułamków dziesiętnych 30
3.5–3.8 Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 32
3.9–3.11 Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych 35
3.12 Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych 39
3.13 Procenty 40

4. Figury płaskie

4.1 Podstawowe figury geometryczne 41
4.2, 4.3 Proste oraz odcinki prostopadłe i równoległe. Odległość punktu od prostej 44
4.4, 4.5 Kąty 48
4.6 Wielokąty 51
4.7–4.9 Trójkąty 53
4.10–4.13 Czworokąty 56
4.14, 4.15 Skala 61

5. Pole wielokąta

5.1, 5.2 Pojęcie i jednostki pola figury 62
5.3–5.5 Pole czworokąta 64
5.6, 5.7 Wysokości trójkąta. Pole trójkąta 67
5.8 Pole trapezu 69

6. Bryły

6.1, 6.2 Prostopadłościan. Graniastosłup prosty 70
6.3 Siatki graniastosłupa 72
6.4 Pole powierzchni prostopadłościanu 75

Odpowiedzi do zadań 76

Spis treści

1. Liczby całkowite

1.1 Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych — 4
1.2 Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych — 6
1.3 Praca z kalkulatorem — 7
1.4 Zaokrąglanie liczb naturalnych — 8
1.5 Liczby całkowite — 9
1.6 Porównywanie liczb całkowitych — 11
1.7 Dodawanie liczb całkowitych — 13
1.8 Odejmowanie liczb całkowitych — 15
1.9 Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych — 17
Podsumowanie działu 1 — 18

2. Ułamki

2.1 Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych — 20
2.2 Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych — 22
2.3 Mnożenie ułamków zwykłych — 24
2.4 Dzielenie ułamków zwykłych — 26
2.5 Działania na ułamkach zwykłych — 28
2.6 Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych — 30
2.7 Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych — 32
2.8 Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne — 34
2.9 Mnożenie ułamków dziesiętnych — 36
2.10 Dzielenie ułamków dziesiętnych — 38
2.11 Działania na ułamkach dziesiętnych — 40
2.12 Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych — 42
2.13 Przedstawianie ułamków dziesiętnych w postaci ułamków zwykłych i odwrotnie — 44
2.14 Działania na ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych — 46
2.15 Ułamki dziesiętne dodatnie i ujemne — 48
2.16 Ułamki zwykłe dodatnie i ujemne — 50
2.17 Liczby wymierne — 52
Podsumowanie działu 2 — 54

3. Elementy algebry

3.1 Tworzenie wyrażeń algebraicznych — 56
3.2 Nazywanie wyrażeń algebraicznych — 58
3.3 Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych — 60
3.4 Działania na prostych wyrażeniach algebraicznych — 62
Podsumowanie działu 3 — 63

4. Praktyczne zastosowania matematyki

4.1 Średnia arytmetyczna — 64
4.2 Jednostki miar — 66
4.3 Prędkość. Jednostki prędkości — 68
4.4 Droga — 70
4.5 Czas — 72
4.6 Tabele, diagramy, wykresy — 74
4.7 Tworzenie diagramów i wykresów — 77
4.8 Procenty — 79
4.9 Obliczanie procentu danej liczby — 81
Podsumowanie działu 4 — 84

5. Figury płaskie

5.1 Trójkąty – rodzaje i własności — 86
5.2 Czworokąty – rodzaje i własności — 88
5.3 Pole figury. Jednostki pola — 90
5.4 Pola czworokątów — 92
5.5 Pole trójkąta — 94
5.6 Pola wielokątów — 96
5.7 Figury osiowosymetryczne — 98
Podsumowanie działu 5 — 100

6. Bryły

6.1 Powtórzenie wiadomości o prostopadłościanach — 102
6.2 Siatki i pole powierzchni prostopadłościanu — 103
6.3 Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach — 105
6.4 Siatki graniastosłupów — 107
6.5 Ostrosłupy — 109
6.6 Siatki ostrosłupów — 111
6.7 Walec, stożek, kula — 113
6.8 Objętość. Jednostki objętości — 114
6.9 Objętość prostopadłościanu — 116
Podsumowanie działu 6 — 118

7. Powtórzenie materiału z klas 4–6

7.1 Liczby naturalne — 120
7.2 Liczby całkowite — 122
7.3 Ułamki — 124
7.4 Działania na ułamkach — 125
7.5 Wyrażenia algebraiczne i równania — 127
7.6 Praktyczne zastosowania matematyki — 129
7.7 Figury płaskie — 131
7.8 Wielokąty, ich własności i pola — 133
7.9 Bryły — 135